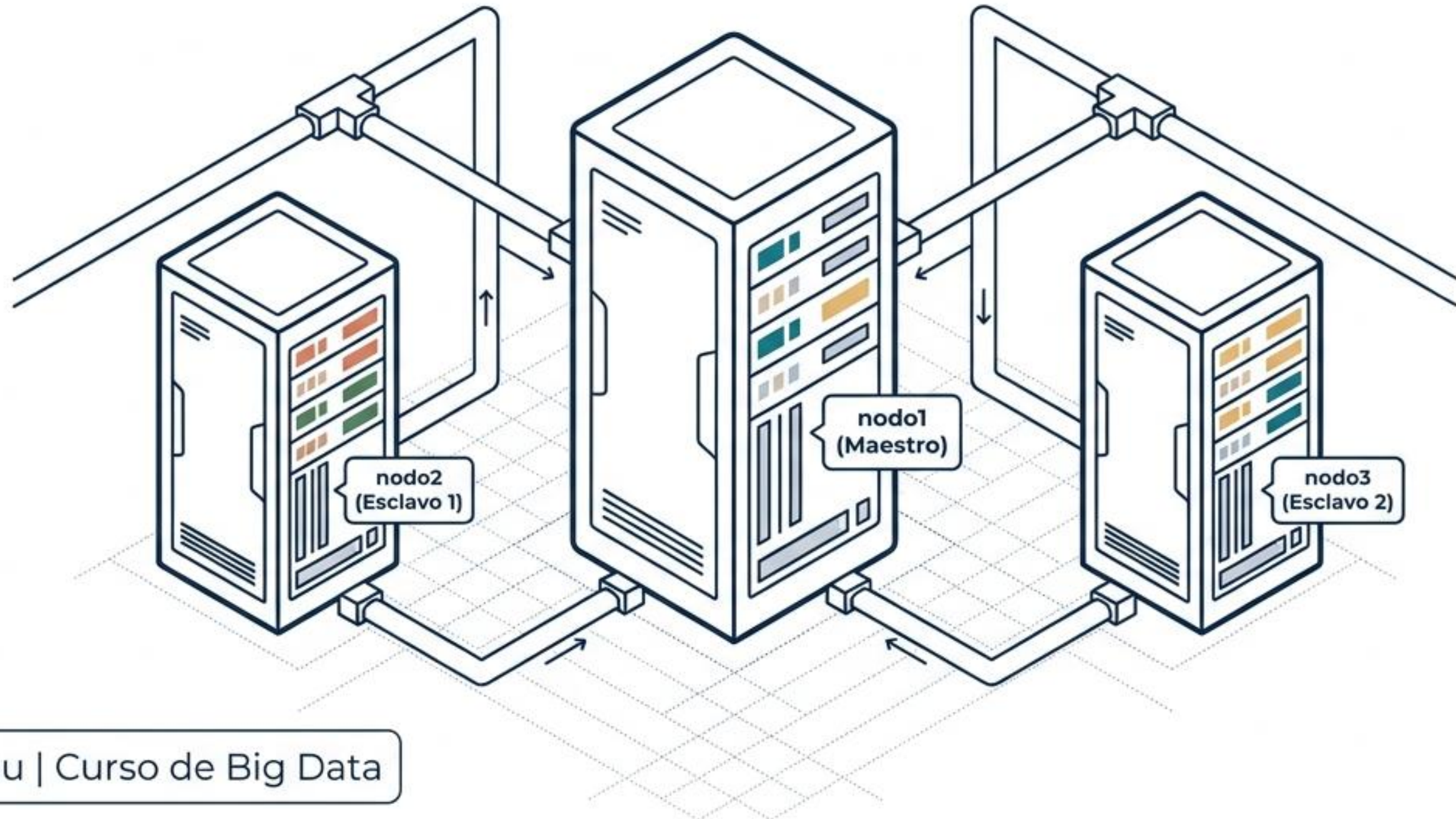


Práctica: Ecosistema Big Data Multi-Nodo

Despliegue, Explotación y Troubleshooting. Guía visual paso a paso para dominar tu clúster antes del examen.



Master

Slave 1

Slave 2

Spark

El Cerebro Analítico.
Procesamiento distribuido
rápido en RAM.

HBase

La Memoria Rápida.
Base de datos NoSQL sobre HDFS
(HMaster/HRegionServers).

HMaster

NoSQL

HRegionServers

HRegionServers

Key	Key's	Value
1	2	v=1
2	1	v=2
3	3	v=3

Key	Key	Key

Key	Key	Key	Key	Value

Hadoop (HDFS/YARN)

El Cimiento y el Músculo.
Almacenamiento distribuido y
gestión de recursos.

YARN

ZooKeeper

El Director de Orquesta.
Mantiene el Quórum y la
coordinación (Leader/Follower).

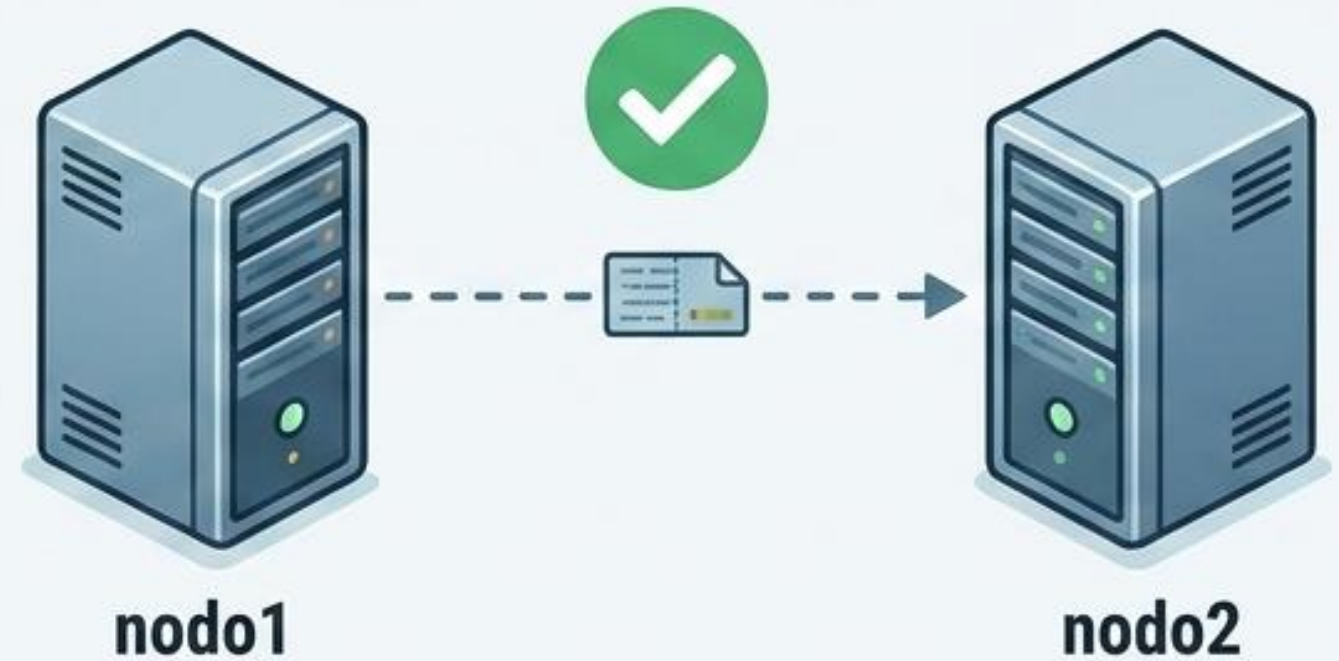
Leader

Follower

Follower

Paso 0: El Cimiento Invisible (Conectividad y Red)

```
# /etc/hosts (Debe ser idéntico en los 3 nodos)
192.168.58.129  nodo1
192.168.58.130  nodo2
192.168.58.131  nodo3
```



Validación de Red: Antes de arrancar servicios, comprueba que las máquinas se ven por su nombre.

```
ping -c 2 nodo2
```

Paso 1: Levantando al Director de Orquesta (ZooKeeper)

1

1. Asignar Identidad (El DNI)

```
echo '1' > /tmp/zookeeper/myid
```

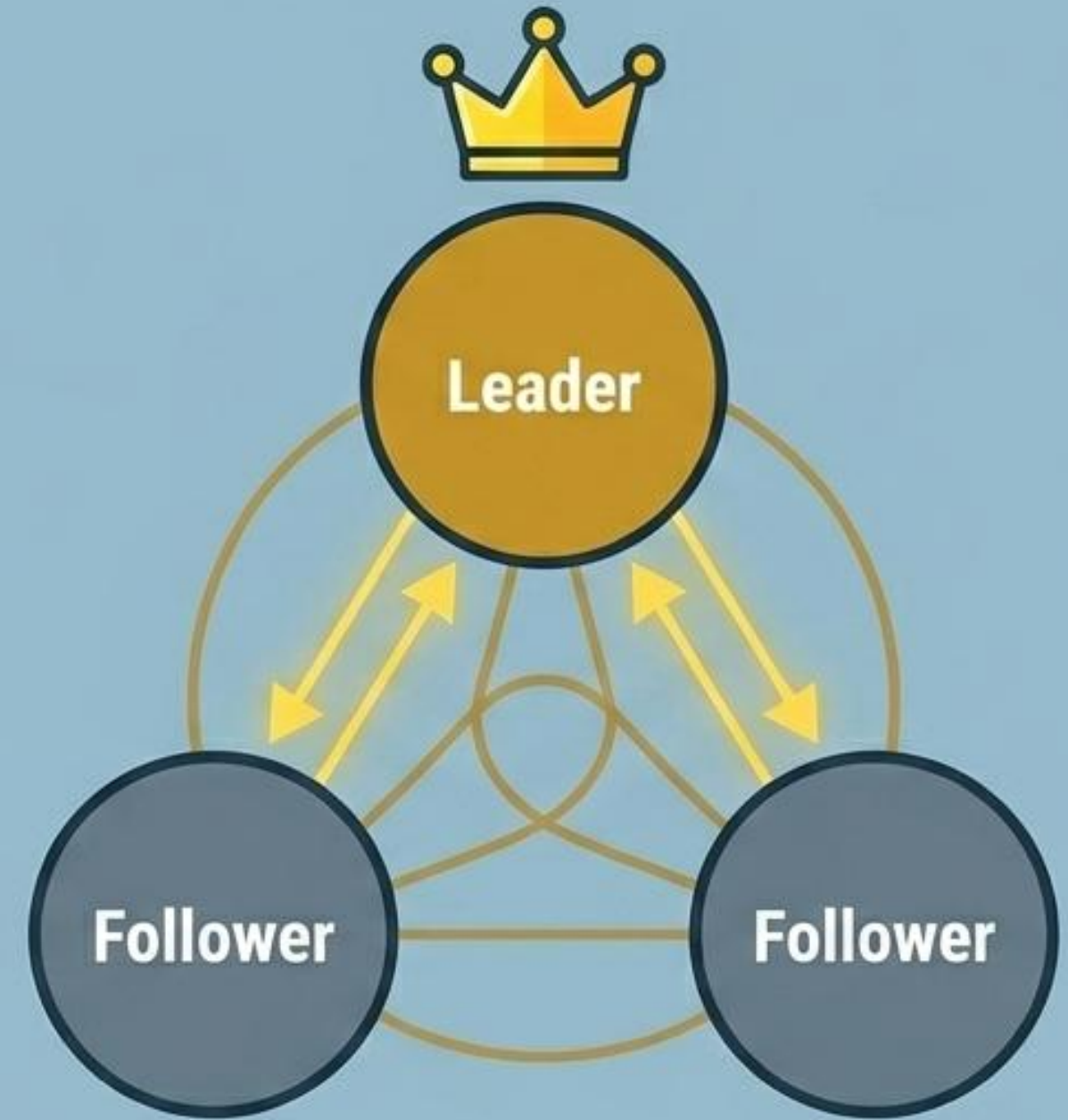
(Repetir con '2' y '3' en los esclavos)

2

2. Arrancar Servicio

(En todos los nodos)

```
zkServer.sh start
```



El Quórum: Al ejecutar **zkServer.sh status**, verás que el clúster vota internamente. Un nodo será el Leader y los otros dos serán Follower.


```
java.lang.IllegalArgumentException:  
myid file is missing
```

El directorio /tmp se vacía automáticamente al reiniciar Kali Linux o los esclavos.

ZooKeeper olvida su identidad y se niega a arrancar.

Solución Rápida (1 Minuto)

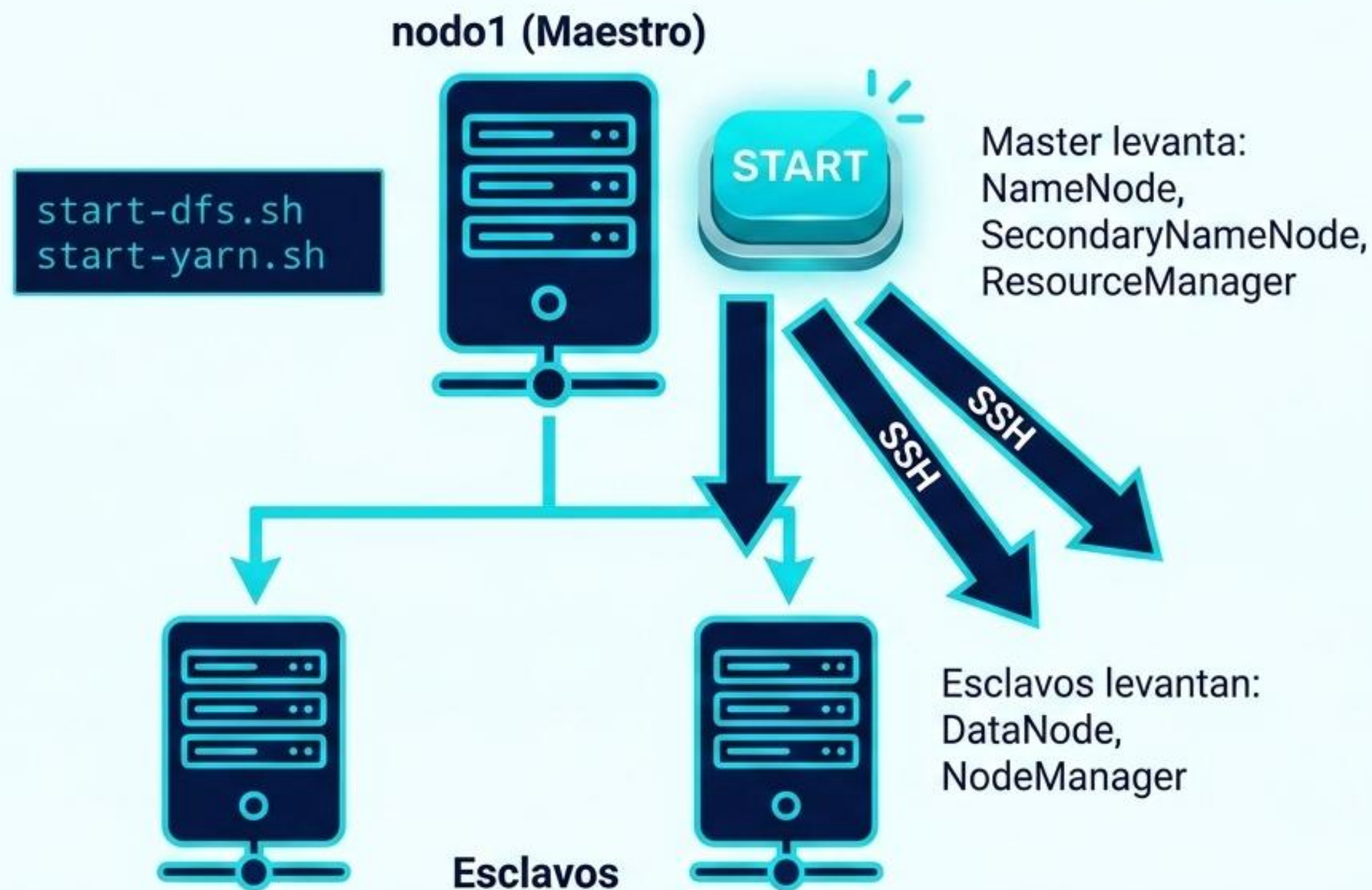
Recrear carpeta y DNI

```
mkdir -p /tmp/zookeeper &&  
echo '1' > /tmp/zookeeper/myid
```

Reiniciar Servicio

```
zkServer.sh start
```

Paso 2: El Músculo y el Almacenamiento (HDFS y YARN)



¿El clúster se apagó bruscamente?
Ejecuta 'hdfs dfsadmin -safemode leave' para desbloquear la escritura.

La Batalla Final: Java 21 vs. HBase (El Bloqueo)



El Problema:

HBase usa Reflexión para acelerar procesos internos.

Java 21 bloquea esto por estricta seguridad de módulos.

Los Síntomas:

Al ejecutar `start-hbase.sh`, la consola se cuelga, o el proceso HMaster se suicida silenciosamente tras 2 segundos. Además, el SSH no interactivo olvida la ruta de `JAVA_HOME`.

Archivo: hbase-env.sh

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-  
openjdk-amd64/  
  
export HBASE_OPTS=$HBASE_OPTS --add-opens  
java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED...
```

Archivo: hbase-site.xml

```
<property>  
  <name>hbase.wal.provider</name>  
  <value>filesystem</value>  
</property>
```

**Distribuye estos archivos a los esclavos
usando scp antes de arrancar.**

Paso 3: Arrancar HBase (La Base de Datos NoSQL)



```
nodo1> /usr/local/hbase/bin/start-hbase.sh
```

La Regla de Oro: La Paciencia del Administrador

NO entres a la shell de HBase inmediatamente. HBase es un gigante que tarda **al menos 60 segundos** en crear sus metadatos en HDFS y sincronizarse con ZooKeeper.

¿Qué ocurre por debajo?

El **HMaster** se levanta en el Maestro, y los **HRegionServer** se conectan a los DataNodes en los Esclavos.

Matriz de Validación: El Checklist JPS Definitivo

Capa / Servicio	Maestro (nodo1)	Esclavos (nodo2, nodo3)
ZooKeeper	QuorumPeerMain ✓	QuorumPeerMain ✓
HDFS	NameNode, SecondaryNameNode ✓	DataNode ✓
YARN	ResourceManager ✓	NodeManager ✓
HBase	HMaster ✓	HRegionServer ✓

Ejecuta **jps** en cada máquina. Si ves esta radiografía, ¡tu arquitectura está perfecta!

Paso 4: Explotación - Tu Primera Tabla NoSQL

```
# hbase shell
```

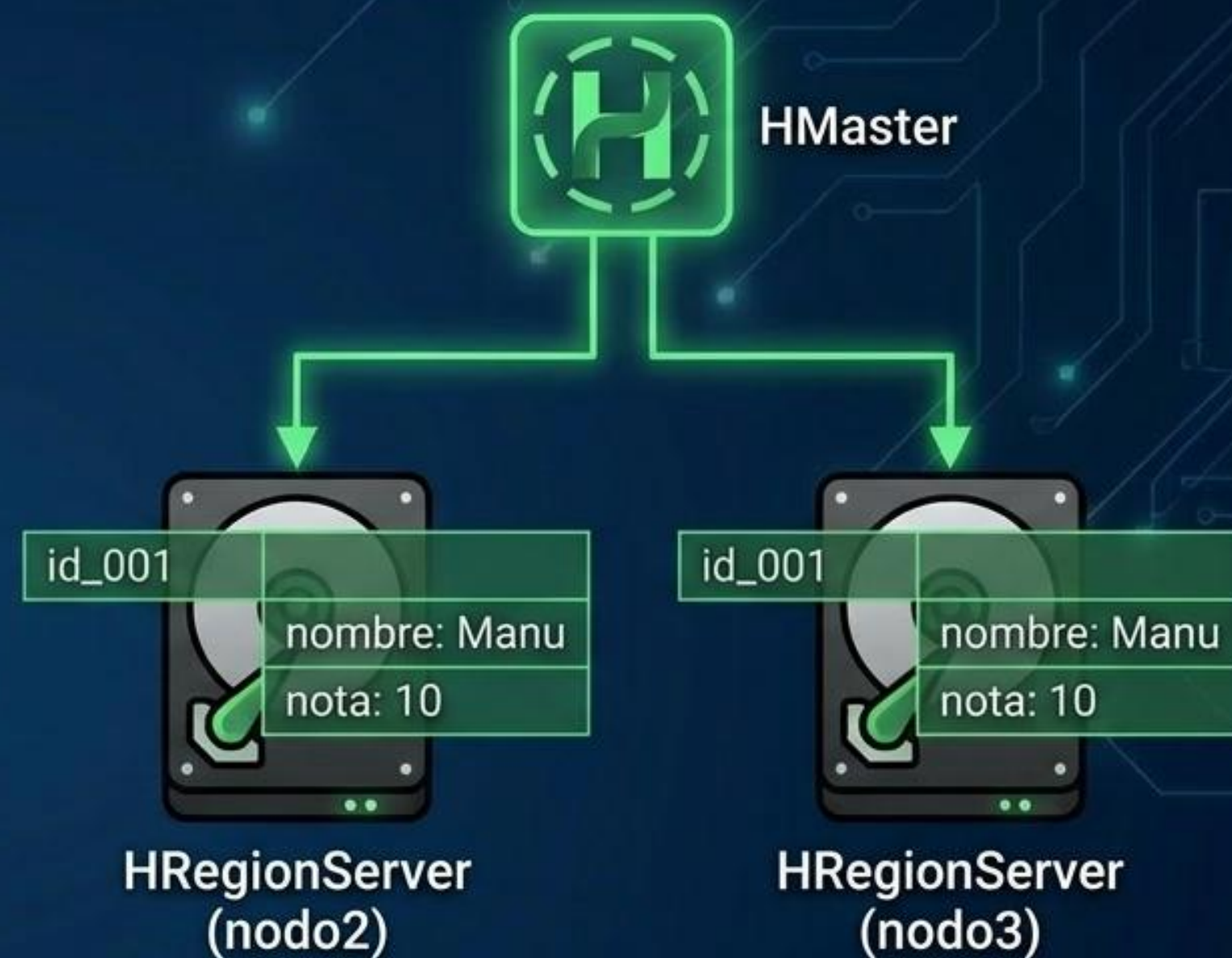
```
# hbase shell
```

```
> create 'curso', 'alumno'
```

```
> put 'curso', 'id_001', 'alumno:nombre', 'Manu'
```

```
> put 'curso', 'id_001', 'alumno:nota', '10'
```

```
> scan 'curso'
```



ZooKeeper actúa como el pegamento. Los datos se insertan a través del HMaster y se almacenan físicamente distribuidos en los esclavos.

Paso 5: El Cerebro Analítico (Spark sobre YARN)

```
# pyspark --master yarn
```

```
datos = spark.sparkContext.parallelize(range(1, 100))  
resultado = datos.map(lambda x: x * 2).sum()  
print('RESULTADO:', resultado)
```



Al usar `--master yarn`, el Maestro no procesa. Pide memoria prestada a los esclavos para hacer el cálculo distribuido ultrarrápido.

Matriz de Troubleshooting Rápido

Síntoma (Log)	Diagnóstico	Solución Inmediata
"No route to host"	Red caída o cambio de IPs dinámicas.	Verificar IPs con 'ip a' en esclavos y actualizar /etc/hosts en Maestro.
"ServerNotRunningYetException"	Falta paciencia al arrancar, o ZooKeeper tiene caché corrupta.	Esperar 60s. Si persiste: Apagar todo, limpiar en zkCli.sh ('deleteall /hbase') y reiniciar.
Consola colgada en comando 'put'	HRegionServer caídos por seguridad de Java 21.	Aplicar parche en hbase-site.xml (filesystem) y reiniciar.

Referencia rápida para la gestión de incidencias en el clúster.

Síntesis: La Arquitectura en Acción



El clúster no es una colección de comandos aislados. Es una pirámide de dependencias. ZooKeeper mantiene el orden. HDFS proporciona el disco duro. YARN gestiona la memoria RAM. HBase organiza los datos para búsquedas instantáneas, y Spark realiza la matemática compleja. Si la base falla, la cima colapsa.

4 Reglas de Oro para el Examen



1



El Orden es Inquebrantable:

Red -> ZooKeeper -> Hadoop -> HBase -> Spark. Nunca alteres la secuencia de arranque.

2



'jps' es tu Sexto Sentido:

No avances al siguiente paso sin confirmar visualmente que los demonios están vivos en todas las máquinas.

3



La Regla del Minuto:

Dale tiempo a los sistemas distribuidos para sincronizarse (especialmente HBase). La impaciencia genera errores fantasma.

4



Limpiar antes de Reiniciar: Si algo falla, mata procesos perdidos (pkill -9) y limpia la carpeta /tmp antes de volver a empezar.



¡Clúster Operativo. Listo para el Examen!

